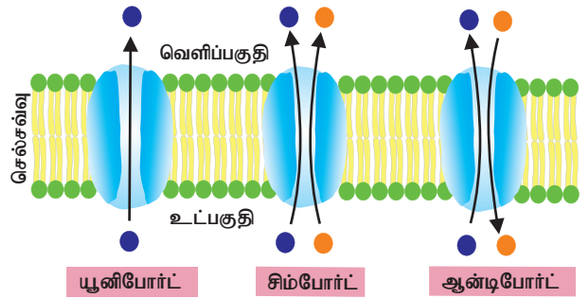
3) ஆன்டிபோர்ட் அல்லது எதிர் கடத்தி: ஆன்டிபோர்ட் என்பது ஒரே நேரத்தில் இரு வேறுபட்ட மூலக்கூறுகளை எதிர் எதிர் திசைகளில் சவ்வின் வழியே கடத்தும் ஒருங்கிணைந்தச் சவ்வுப் புரதமாகும்.



படம் 11.5: இடப்பெயர்ச்சி திசை

11.2.2. ஆற்றல்சார் கடத்தல்

பரவல் போன்ற ஆற்றல்சாரா கடத்தல் நிகழ்வில் உள்ள மிகப்பெரிய குறை எவ்விதக் கட்டுப்பாடின்றி மூலக்கூறுகள் இடப்பெயர்வு அடைவதே. இதனால் கேடு விளைவிக்கும் பொருட்கள் செறிவு வாட்ட சரிவினைப்பயன்படுத்திசெல்லினுள் நுழைவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் தேர்வு கடத்து சவ்வானது செல்லினுள் நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் மூலக்கூறுகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. செறிவு வாட்ட சரிவிற்கு எதிராக மேலேற்றம் செய்வதற்கு ஏடிபி. ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. ஆற்றல்சாரா கடத்தலில் இயக்க ஆற்றல் மூலம் சரிவின் வழியாக மூலக்கூறுகள் செல்கின்றன. ஆனால் சரிவிற்கு எதிராக செல்லின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி ஆற்றல்சார் கடத்தல் நடைபெறுகிறது. மேம்படுத்தப்பட்ட பரவலில் பயன்படும் கடத்து புரதங்கள் ஆற்றல்சார் கடத்தலிலும் பயன்படுகிறது. **உந்திகள்** என்பவை ஏடிபி (ATP) அல்லது ஒளியாற்றலைப் பயன்படுத்தி வெப்ப இயக்கவியலின்படி அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகளை மேலேற்றம் செய்கிறது. உந்திகளின் செயல்பாடு ஆற்றல்சார் கடத்தலுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: Na^+-k^+-ATPயேஸ் உந்தி. (அட்டவணை 11.1)

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

இணை கடத்தலுக்கும் எதிர் கடத்தலுக்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமைகள் யாவை?

ஒற்றுமை: இரண்டிலும் இரு வகை மூலக்கூறுகள் ஈடுபடுகின்றன. ஒரே திசையில் கடத்தல் நடைபெறுகிறது.

வேற்றுமை: இணை கடத்தலில் மூலக்கூறுகள் ஒன்றாகவே இணைந்து செல்கின்றன. ஆனால் பதிலீடு, கடத்தலில் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் எதிர் திசையில் மூலக்கூறுகள் செல்கின்றன.

அட்டவணை 11.1: பல்வேறு வகையான கடத்துதல்களின் ஒப்பீடு

பண்புகள்	ஆற்றல்சாரா கடத்தல்		ஆற்றல்சார் கடத்தல்
	எளிய பரவல்	மேம்படுத்தப்பட்ட பரவல்	
செயல்முறைத் தன்மை	இயற்பியல்	உயிரியல்	உயிரியல்
சவ்வுப் புரதத்தின் தேவை	இல்லை	ஆம்	ஆம்
மூலக்கூறுகளைத் தேர்வு செய்தல்	இல்லை	ஆம்	ஆம்
இடப்பெயர்வில் பூரிதம்	இல்லை	ஆம்	ஆம்
மேலேற்ற இடப்பெயர்வு	இல்லை	இல்லை	ஆம்
ஆற்றலின் தேவை (ATP)	இல்லை	இல்லை	ஆம்
அடக்கும் பொருட்களுக் கெதிரான வினைத்தன்மை	இல்லை	ஆம்	ஆம்

11.3 தாவர–நீர் தொடர்புகள்

தாவரங்களின் வாழ்க்கைக்கு நீர் இன்றியமையாதது. நீர் கிடைக்கும் அளவினைப்பொருத்து தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு மற்றும் வெளியமைப்பு மாற்றமடைகிறது. தாவரங்களின் புரோட்டோபிளாசம் 60-80 % நீரால் ஆனது. நீரில் பெரும்பான்மையான பொருட்கள் கரைவதால் நீர் ஒரு **பொது கரைப்பான்** என்றழைக்கப்படுகிறது. நீர் மூலக்கூறுகளின் பிணைப்பு வலிமை காரணமாகவே சாறேற்றம் நடைபெறுகிறது. தாவரங்களின் உள் வெப்பநிலையினைப் பராமரிப்பதற்கும் செல்லின் விறைப்பு நிலைக்கும் நீரே காரணமாக உள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உள்ளீர்த்தலின் சக்தி

பண்டைய காலத்தில் பாறைகளில் சிறு பிளவுகளில் மரக்கட்டை துண்டுகளைச் செலுத்தி அதற்கு தொடர்ச்சியாக நீர் செலுத்தப்படும். உள்ளீர்த்தல் நிகழ்வு காரணமாக மரத்துண்டுகள் பெருக்கமடைந்து பாறைகள் மிகச் சரியாக வெட்டப்படும்.

கோதுமையிலிருந்து பெறப்படும் குளூட்டன் அதன் எடையினை விட 300 சதவீதம் அளவிற்கு நீரை உறிஞ்சும்

11th_BIO-BOTANY_CH 11-TM.indd 220 5/18/2020 9:10:22 AM